

Résuméur Automatique d'Articles de Presse

Rapport de Projet — Traitement Naturel du Langage (NLP/NLU)

Auteur BABA C.F. Brilland	Professeur Gracieux HOUNNA, Ing, ISE	Institut ENEAM	Matière NLP / NLU	Année 2024 – 2025
-------------------------------------	---	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1. Contexte et Problématique

Les professionnels et étudiants manquent de temps pour lire l'intégralité des articles de presse. **BrillandSumm v2.0** est une application web de résumé automatique fondée sur trois modèles NLP de Hugging Face : **BART-large-CNN** (anglais, abstractif), **T5-base** (anglais, seq2seq) et **T5-FR** (français, fine-tuné CNN/DailyMail FR). L'utilisateur saisit un texte brut ou une URL et obtient un résumé en quelques secondes avec métriques de compression en temps réel.

2. Architecture Technique

Composant	Technologie	Rôle
Backend API	FastAPI + Uvicorn	REST : /summarize/text et /summarize/url
Modèle BART (EN)	facebook/bart-large-cnn	Résumé abstractif anglais — CNN/DailyMail
Modèle T5 (EN)	t5-base	Résumé seq2seq anglais, préfixe 'summarize:'
Modèle T5 (FR)	plguillou/t5-base-fr-sum-cnndm	Résumé seq2seq français fine-tuné
Extraction URL	httpx + regex HTML	Scraping, nettoyage Wikipedia & presse
Interface Web	HTML/CSS/JS (intégré)	UI responsive, sélecteur 3 modèles, chips URL
Déploiement	Render.com / HF Spaces	Live : brillandsumm.onrender.com

3. Fonctionnalités

- Sélecteur de modèle : BART (EN), T5 (EN) et T5 (FR) — commutable en un clic
- Résumé depuis texte brut avec contrôle de longueur min/max par curseurs interactifs
- Résumé depuis URL avec extraction intelligente (Wikipedia, presse internationale)
- 5 URLs de test intégrées et cliquables directement dans l'interface
- Métriques temps réel : mots originaux, mots résumé, taux de compression, temps de traitement
- Optimisation : 3 modèles chargés une seule fois au démarrage, détection auto port libre
- Documentation API Swagger auto-générée — /docs

4. Évaluation — Score ROUGE (CNN/DailyMail)

Métrique	BART-large-CNN (EN)	T5-base (EN)	T5-FR
ROUGE-1	≈ 0.44	≈ 0.37	≈ 0.40
ROUGE-2	≈ 0.21	≈ 0.17	≈ 0.19
ROUGE-L	≈ 0.41	≈ 0.34	≈ 0.37

5. Livrables

Code source : [github.com/\[username\]/brillandsumm](#) · Plateforme live : [brillandsumm.onrender.com](#) · Rapport : [rapport.pdf](#)

Réalisé par BABA C.F. Brilland	Encadré par Prof. Gracieux HOUNNA, Ing, ISE	Institut ENEAM — 2024/2025
--	---	--------------------------------------